

Cours 2BPC et 2BSVT

Yassine EL JDYRY

September 2023

Introduction

Chapitres

1 Fonctions logarithmes

1

Chapitre 1

Fonctions logarithmes

1	Fonction logarithme népérien	2
2	Étude de la fonction logarithme népérien	3
2.1	Limites de la fonction ln	3
2.2	Nombre d'Euler	4
2.3	Autres résultats de la fonction ln	4
3	Fonction logarithme de base un réel a	5
4	Exercices	5

1 Fonction logarithme népérien

La fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ est continue sur $]0; +\infty[$, elle admet donc des primitives définies sur $]0; +\infty[$.

Définition

La fonction logarithme népérien, notée $\ln$, est la primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ définie sur $]0; +\infty[$, et qui s'annule en 1.

Conséquences

- $\ln(1) = 0$.
- Le domaine de définition de la fonction $\ln$ est $]0; +\infty[$.
- La fonction $\ln$ est dérivable sur $]0; +\infty[$, et on a $\forall x \in]0; +\infty[: \ln'(x) = \frac{1}{x}$.
- La fonction $\ln$ est continue sur $]0; +\infty[$.
- La fonction $\ln$ est strictement croissante sur $]0; +\infty[$.
- Les primitives de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$ sont les fonctions définies sur $]0; +\infty[$ par $x \mapsto \ln(x) + k$, avec $k \in \mathbb{R}$.

Propriétés : Calcul algébrique

Soient a et b de $]0; +\infty[$, et r de $\mathbb{Q}$.

- $\ln(a) + \ln(b) = \ln(ab)$
- $\ln(a) - \ln(b) = \ln\left(\frac{a}{b}\right)$
- $r \ln(a) = \ln(a^r)$
- $-\ln(a) = \ln\left(\frac{1}{a}\right)$

Exemples

1. Exprimer en fonction de $\ln(2)$ et $\ln(5)$ les expressions suivantes :

- $\ln(200) = \dots\dots\dots$
- $\ln\left(\frac{15}{6}\right) = \dots\dots\dots$
- $\ln\left(\frac{1}{50}\right) = \dots\dots\dots$
- $\ln\left(\sqrt[3]{25}\right) = \dots\dots\dots$
- $\ln\left(\frac{5}{\sqrt{8}}\right) = \dots\dots\dots$

2. Simplifier l'expression suivant :

- $\ln\left(\sqrt{\sqrt{5}-2}\right) + \ln\left(\sqrt{\sqrt{5}+2}\right) = \dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$

Remarques

- $\forall (a; b) \in \mathbb{R}_*^2 : ab > 0 \iff \ln(ab) = \ln(|a|) + \ln(|b|)$
- $\forall (a; b) \in \mathbb{R}_*^2 : \frac{a}{b} > 0 \iff \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(|a|) - \ln(|b|)$
- $\forall a \in \mathbb{R}^* : \ln(a^2) = 2 \ln(|a|)$

Propriétés : Ordre et comparaison

Soient a et b de $]0; +\infty[$.

- $\ln(a) = \ln(b) \iff a = b$
- $\ln(a) \leq \ln(b) \iff 0 < a \leq b$
- $\ln(a) \geq \ln(b) \iff a \geq b$
- $\ln(a) = 0 \iff a = 1$
- $\ln(a) \leq 0 \iff 0 < a \leq 1$
- $\ln(a) \geq 0 \iff a \geq 1$

Exercice

- Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et les inéquations suivantes :

(a) $\ln(x) = \ln(3)$	(b) $3\ln(x) - \ln(3) = \ln(2)$	(c) $(\ln(x))^2 + \ln(x)\ln(2) = 0$
(d) $\ln(x) < \ln(5)$	(e) $3\ln(2) - \ln(x) \geq \ln(4)$	(f) $(\ln(3) - 2\ln(x))\ln(x) \leq 0$
- Dresser le tableau des variations de la fonction f définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par $f(x) = x - x\ln(x)$.

Propriétés : Fonction $x \mapsto \ln(|u(x)|)$

Soit u une fonction définie sur un intervalle I .

- Le domaine de définition de $x \mapsto \ln(u(x))$ est $D = \{x \in \mathbb{R} / x \in I \text{ et } u(x) > 0\}$.
- Si $u > 0$ sur I , alors :
 - $\ln(u(x)) = \ln(b) \iff u(x) = b$ $\ln(u(x)) \leq \ln(b) \iff 0 < u(x) \leq b$ $\ln(u(x)) \geq \ln(b) \iff u(x) \geq b$
- Si $u \neq 0$ sur I , alors, $x \mapsto \ln(|u(x)|)$ est dérivable sur I , et sa dérivée est $\forall x \in I : (\ln(|u(x)|))' = \frac{u'(x)}{u(x)}$.
- Si $u \neq 0$ sur I , alors, les primitives de $\frac{u'}{u}$ sont les fonctions définies sur I par $x \mapsto \ln(|u(x)|) + k$, avec $k \in \mathbb{R}$.

Exercice

- Déterminer le domaine de définition de la fonction f , dans chacun des cas suivants :

(a) $f(x) = \ln(x^2 - 5x + 6)$	(b) $f(x) = \ln(x + 3) - \ln(2x - 1)$	(c) $f(x) = \ln\left(\frac{x+3}{2x-1}\right)$
--------------------------------	---------------------------------------	---
- Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et les inéquations suivantes :

(a) $\ln(2x - 5) = 0$	(b) $\ln(x - 1) \leq \ln(3x)$	(c) $\ln(x^2 - 2x) > \ln(x + 3)$
-----------------------	-------------------------------	----------------------------------
- Déterminer la dérivée de la fonction f sur I , dans chacun des cas suivants :

(a) $f(x) = \ln(3x - 1)$ et $I =]\frac{1}{3}; +\infty[$	(b) $f(x) = \ln\left(\frac{x+1}{2x-3}\right)$ et $I =]-\infty; -1[$
(c) $f(x) = \frac{\ln(x)+3}{\ln(x-3)}$ et $I =]3; +\infty[$	
- Déterminer toutes les primitives de la fonction f sur I , dans chacun des cas suivants :

(a) $f(x) = \frac{2}{x+5}$ et $I =]-5; +\infty[$	(b) $f(x) = \frac{\sin(x)}{1+\cos(x)}$ et $I =]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$	(c) $f(x) = \frac{2x^2}{x^3-1}$ et $I =]1; +\infty[$
---	---	---

2 Étude de la fonction logarithme népérien

2.1 Limites de la fonction $\ln$

Propriétés : Limites remarquables

Limites aux bornes de $]0; +\infty[$	$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$, et si $a \in \mathbb{R}_+^*$, alors, $\lim_{x \rightarrow a} \ln(x) = \ln(a)$
Limite de $\frac{\ln(x)}{x}$ en $+\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0^+$ traduit par changement de variable en $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x \ln(x) = 0^-$
Dérivabilité en 1	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x-1} = 1$ traduit par changement de variable en $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$

Exercice

Calculer les limites suivantes :

- | | | | |
|--|--|--|---|
| (a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1-x)\ln(x)$ | (b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)+2}{2\ln(x)-1}$ | (c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x + \ln(x)$ | (d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 - 3\ln(x)$ |
| (e) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} (x^2 - 3)\ln(x)$ | (f) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1+\ln(x)}{3x}$ | (g) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1}{x} + 5\ln(x)$ | (h) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{2}{x^2} - (\ln(x))^2$ |

Propriétés : Limites correspondantes à la fonction $x \mapsto \ln(u(x))$

Soit u une fonction définie et strictement positive sur un intervalle I .

En posant $t = u(x)$, on obtient les résultats suivants :

- $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = b \implies \lim_{x \rightarrow a} \ln(u(x)) = \lim_{t \rightarrow b} \ln(t)$
- $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = +\infty \implies \lim_{x \rightarrow a} \frac{\ln(u(x))}{u(x)} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln(t)}{t} = 0$
- $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = 0^+ \implies \lim_{x \rightarrow a} u(x) \ln(u(x)) = \lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ t > 0}} t \ln(t) = 0$
- $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = 1 \implies \lim_{x \rightarrow a} \frac{\ln(u(x))}{u(x)-1} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{\ln(t)}{t-1} = 1$

Exercice

Calculer les limites suivantes :

- (a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{3x-5}{2x+3}\right)$ (b) $\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x < 2}} (x-3) \ln\left(\frac{x+1}{2-x}\right)$ (c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(x^2+1)}{x}$ (d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$
- (e) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{\ln(x^2+x+1)}{x}$ (f) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln(x))^2}{x}$ (g) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x (\ln(x))^3$ (h) $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} (x-1)^2 \ln(\sqrt{x-1})$

2.2 Nombre d'Euler

La fonction $\ln$ étant continue et strictement croissante sur $]0; +\infty[$, et 1 appartenant à $\ln(]0; +\infty[) = \mathbb{R}$, l'équation $\ln(x) = 1$ admet une unique solution, notée e , dans $]0; +\infty[$.

Définition

Le réel e est un nombre irrationnel, appelé **nombre d'Euler**, et sa valeur approchée à 10^{-15} près est :
2.718281828459045

Conséquences

- $\ln(e) = 1$
 - $\ln(x) = a \iff x = e^a$
 - $\ln\left(\frac{1}{e}\right) = -1$
 - $\ln(x) \leq a \iff 0 < x \leq e^a$
 - $\forall r \in \mathbb{Q} : \ln(e^r) = r$
 - $\ln(x) \geq a \iff x \geq e^a$
- Où a est un nombre rationnel.

Exercice

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et les inéquations suivantes :

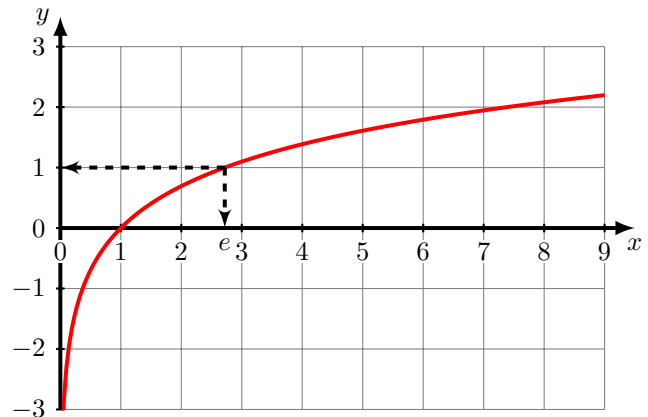
1. $\ln(2x-1) = 1$ 2. $3 \ln(x) + 5 = 2$ 3. $(\ln(x))^2 - \ln(x) - 6 = 0$
4. $\ln(x+2e) \geq 2 + \ln(3) - \ln(x)$ 5. $2(\ln(x))^2 - 3 \ln(x) - 1 < 0$ 6. $\begin{cases} 2 \ln(x) - \ln(y) = 5 \\ 2 \ln(x) + 3 \ln(y) = 1 \end{cases}$

2.3 Autres résultats de la fonction $\ln$

- La fonction $\ln$ est strictement sur $]0; +\infty[$, et on a :

x	0	1	e	$+\infty$
f	$-\infty$	0	1	$+\infty$

- L'axe des ordonnées est une asymptote verticale à la courbe de la fonction $\ln$.
- La courbe de la fonction $\ln$ admet une branche parabolique, de direction l'axe des ordonnées, au voisinage de $+\infty$.
- La courbe de la fonction $\ln$ est convexe sur $]0; +\infty[$.
- La courbe de la fonction $\ln$ est celle ci-contre.



3 Fonction logarithme de base un réel a

Définition

Soit a un réel strictement positif et différent de 1.

La fonction logarithme de base a est la fonction numérique, notée par $\log_a$, définie sur $]0; +\infty[$ par : $\log_a(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(a)}$.

Conséquences

- La fonction $\log_e$ est la fonction $\ln$ sur $]0; +\infty[$.
- On a $\log_a(a) = 1$, $\log_a\left(\frac{1}{a}\right) = -1$, $\log_a(1) = 0$ et $\log_a(a^r) = r$ pour $r \in \mathbb{Q}$.
- On a $\forall x \in]0; +\infty[$: $\log_{\frac{1}{a}}(x) = -\log_a(x)$ et $\log_{a^r}(x) = \frac{\log_a(x)}{r}$, où $r \in \mathbb{Q}$.
- Pour tout $\forall x \in]0; +\infty[$: $(\log_a)'(x) = \frac{1}{x \ln(a)}$.
- Si $0 < a < 1$ alors la fonction $\log_a$ est strictement décroissante sur l'intervalle $]0; +\infty[$.
- Si $a > 1$ alors la fonction $\log_a$ est strictement croissante sur l'intervalle $]0; +\infty[$.

Grâce à l'expression définissant la fonction $\log_a$, les propriétés algébriques établies pour la fonction $\ln$ peuvent être étendues à la fonction $\log_a$.

Propriétés

Soient x et y de $]0; +\infty[$, et r de $\mathbb{Q}$.

- $\log_a(x) + \log_a(y) = \log_a(xy)$
- $\log_a(x) - \log_a(y) = \log_a\left(\frac{x}{y}\right)$
- $r \log_a(x) = \log_a(x^r)$
- $-\log_a(x) = \log_a\left(\frac{1}{x}\right)$

Exercice

- Simplifier les expressions suivantes :
 - $\log_2(8^{-3}) + \log_5(125^{-3})$
 - $\log_{\frac{1}{3}}(\sqrt[5]{3})$
 - $\log_3\left(\frac{1}{27}\right) + \log_2(64)$
- Résoudre dans $\mathbb{R}$ ce qui suit :
 - $\log_2(2x) + \log_4(8x) = 3$
 - $\log_{\frac{1}{2}}(2x+1) \geq \log_{\frac{1}{2}}(x+1)$

Définition : Fonction logarithme décimale

La fonction logarithme de base 10 est appelée fonction logarithme décimale, et est notée par $\log$.

Elle est définie sur $]0; +\infty[$ par : $\log(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(10)}$.

Exercice

- Simplifier les expressions suivantes :
 - $\log(1000)$
 - $\log(100000)$
 - $\log(0,001)$
 - $\log(0,0000001)$
- Résoudre dans $\mathbb{R}$ ce qui suit :
 - $\log(x-5) + \log(x+2) = 1$
 - $\log(x^2+1) > 4$

4 Exercices

Exercice 1

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{\ln(x)}{x}$, et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

- Déterminer D_f , le domaine de définition de f .
- Calculer la dérivée f' de f sur D_f .
- Dresser le tableau de variations de f .

4. Déterminer les points d'intersection de (C_f) avec l'axe des abscisses.
5. Étudier les branches infinies de (C_f) .
6. Tracer la courbe (C_f) .
7. (a) Montrer que f admet des primitives sur D_f .
- (b) Déterminer toutes les primitives de f sur D_f .
- (c) En déduire la primitive F de f sur D_f , qui vérifie $F(e) = 1$.

Exercice 2

Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \begin{cases} x^2 (\ln(x))^2 & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$, et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Montrer que f est continue à droite en 0.
2. (a) Vérifier que $\forall x \in]0; +\infty[: f(x) = 4x(\sqrt{x} \ln(\sqrt{x}))^2$.
- (b) Étudier la dérivabilité de f à droite en 0, et interpréter le résultat graphiquement.
- (c) Calculer $f'(x)$ pour tout x de $]0; +\infty[$.
- (d) Dresser le tableau de variations de f .
3. Étudier la branche infinie de (C_f) , au voisinage de $+\infty$.
4. Tracer la courbe (C_f) .

Exercice 3

Soit f la fonction définie par $f(x) = \ln\left(\frac{5+x}{5-x}\right)$, et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Déterminer D_f , le domaine de définition de f , et calculer $f\left(\frac{5}{3}\right)$ et $f(3)$.
2. Étudier la parité de la fonction f .
3. Calculer $\lim_{\substack{x \rightarrow -5 \\ x > -5}} f(x)$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow 5 \\ x < 5}} f(x)$, puis interpréter les résultats graphiquement.
4. Déterminer $f'(x)$ pour tout x de D_f .
5. Dresser le tableau de variations de f .
6. Déterminer $f''(x)$ pour tout x de D_f .
7. Dresser le tableau de concavité de (C_f) , et déduire qu'elle admet un point d'inflexion, à préciser.
8. Déterminer l'équation de la tangente (T) à (C_f) au point O .
9. Tracer (T) et (C_f) (On donne $\ln(2) \simeq 0,7$).

Exercice 4

Soit f la fonction définie par $f(x) = \ln(|\sqrt{x} - 1|)$, et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Déterminer D_f , le domaine de définition de f .
2. Étudier la parité de la fonction f .
3. Calculer $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ et interpréter le résultat graphiquement.
4. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, puis déterminer la branche infinie de (C_f) , au voisinage de $+\infty$.
5. (a) Étudier la dérivabilité de f à droite en 0, et interpréter le résultat graphiquement.
- (b) Calculer $f'(x)$ pour tout x de $D_f \setminus \{0\}$.
- (c) Dresser le tableau de variations de f .
6. (a) Montrer que $\forall x \in D_f \setminus \{0\} : f''(x) = \frac{1-2\sqrt{x}}{4x\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)^2}$.
- (b) Dresser le tableau de concavité de (C_f) , et déduire qu'elle admet un point d'inflexion I , à préciser.
7. Déterminer l'équation de la tangente (T) à (C_f) au point I .
8. Déterminer les points d'intersection de (C_f) avec l'axe des abscisses.
9. Tracer (T) et (C_f) .

Exercice 5

Partie I Soient g et h les fonctions définies sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = x + (x - 2)\ln(x)$ et $h(x) = x - 1 - \ln(x)$.

1. Montrer que $\forall x \in]0; +\infty[: g(x) = 1 + h(x) + (x - 1)\ln(x)$.

2. Étudier les variations de h .

3. En déduire que $h \geq 0$ sur $]0; +\infty[$.

4. Montrer que $\forall x \in]0; +\infty[: (x - 1)\ln(x) \geq 0$.

5. En déduire que $g > 0$ sur $]0; +\infty[$.

Partie II Soit f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = 1 + x\ln(x) - (\ln(x))^2$, et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Calculer $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x)$ et interpréter le résultat graphiquement.

2. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, puis déterminer la branche infinie de (C_f) , au voisinage de $+\infty$.

3. Montrer que $\forall x \in]0; +\infty[: f'(x) = \frac{g(x)}{x}$, puis dresser le tableau de variations de f .

4. Déterminer l'équation de la tangente (T) à (C_f) au point d'abscisse 1.

5. Vérifier que $\forall x \in]0; +\infty[: f(x) - x = (\ln(x) - 1)h(x)$.

6. En déduire la position relative de (C_f) et (T) .

7. Tracer (T) et (C_f) .

Partie III Soit (u_n) la suite définie par
$$\begin{cases} u_0 = \sqrt{2} \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases} ; n \in \mathbb{N}.$$

1. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} : 1 < u_n < e$.

2. Montrer que (u_n) est décroissante.

3. En déduire que (u_n) est convergente, et déterminer sa limite.

Exercice 6

Partie I Soit g la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = x - 1 - 2\ln(x)$.

1. Étudier les variations de g .

2. Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α dans $[2; +\infty[$ (on admet que $3,5 < \alpha < 3,6$).

3. En déduire le signe de g sur $]0; +\infty[$.

Partie II Soit f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = x + 1 - \frac{2\ln(x)+1}{x}$, et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Calculer $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x)$ et interpréter le résultat graphiquement.

2. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, puis montrer que la droite $(D) : y = x + 1$, est asymptote à (C_f) , au voisinage de $+\infty$.

3. Montrer que $\forall x \in]0; +\infty[: f'(x) = \frac{(x^2-1)+2\ln(x)}{x^2}$.

4. Étudier le signe de l'expression $(x^2 - 1) + 2\ln(x)$, puis dresser le tableau de variations de f .

5. Montrer que $\forall x \in]0; +\infty[: f'(x) = \frac{4(1-\ln(x))}{x^3}$.

6. Dresser le tableau de concavité de (C_f) , et déduire qu'elle admet un point d'inflexion I , à préciser.

7. Vérifier que $\forall x \in]0; +\infty[: f(x) - x = \frac{g(x)}{x}$, et déduire que $\forall x \in [1, \alpha] : f(x) \leq x$.

8. Tracer (D) et (C_f) .

Partie III Soit (u_n) la suite définie par
$$\begin{cases} u_0 \in]1; \alpha[\\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases} ; n \in \mathbb{N}.$$

1. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} : 1 < u_n < \alpha$.

2. Montrer que (u_n) est décroissante.

3. En déduire que (u_n) est convergente, et déterminer sa limite.

Correction de l'exercice 5

Partie I Soient g et h les fonctions définies sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = x + (x - 2) \ln(x)$ et $h(x) = x - 1 - \ln(x)$.

1. Montrer que $\forall x \in]0; +\infty[: g(x) = 1 + h(x) + (x - 1) \ln(x)$.

Soit $x \in]0; +\infty[$, on a

$$\begin{aligned} g(x) &= x + (x - 2) \ln(x) \\ &= x + [-1 + (x - 1)] \ln(x) \\ &= x - \ln(x) + (x - 1) \ln(x) \\ &= 1 + [x - 1 - \ln(x)] + (x - 1) \ln(x) \\ &= 1 + h(x) + (x - 1) \ln(x) \end{aligned}$$

Alors $\forall x \in]0; +\infty[: g(x) = 1 + h(x) + (x - 1) \ln(x)$.

2. Étudier les variations de h .

Soit $x \in]0; +\infty[$, on a

$$h'(x) = (x - 1 - \ln(x))' = 1 - 0 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$$

Puisque $x > 0$, le signe de $h'(x)$ est le signe de $x - 1$. Le tableau de signe de $h'(x)$ est

x	0	1	$+\infty$
$h'(x)$		-	+

Alors, h est décroissante sur $]0; 1]$, et est croissante sur $[1; +\infty[$.

3. En déduire que $h \geq 0$ sur $]0; +\infty[$.

On a h est décroissante sur $]0; 1]$, et est croissante sur $[1; +\infty[$.

Alors, h admet une valeur minimale en 1 qu'est $h(1) = 1 - 1 - \ln(1) = 0$.

Donc $\forall x \in]0; +\infty[: h(x) \geq 0$, c'est à dire, $h \geq 0$ sur $]0; +\infty[$.

4. Montrer que $\forall x \in]0; +\infty[: (x - 1) \ln(x) \geq 0$.

Soit $x \in]0; +\infty[$, on a

• Si $0 < x \leq 1$, alors $[x - 1 \leq 0 \text{ et } \ln(x) \leq 0]$, donc $(x - 1) \ln(x) \geq 0$.

• Si $x \geq 1$, alors $[x - 1 \geq 0 \text{ et } \ln(x) \geq 0]$, donc $(x - 1) \ln(x) \geq 0$.

D'où $\forall x \in]0; +\infty[: (x - 1) \ln(x) \geq 0$.

5. En déduire que $g > 0$ sur $]0; +\infty[$.

Soit $x \in]0; +\infty[$, on a

$$\begin{aligned} h(x) \geq 0 \text{ et } (x - 1) \ln(x) \geq 0 &\implies h(x) + (x - 1) \ln(x) \geq 0 \\ &\implies 1 + h(x) + (x - 1) \ln(x) > 0 \\ &\implies g(x) > 0 \end{aligned}$$

Donc $\forall x \in]0; +\infty[: g(x) > 0$, c'est à dire $g > 0$ sur $]0; +\infty[$.

Partie II Soit f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = 1 + x \ln(x) - (\ln(x))^2$, et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Calculer $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x)$ et interpréter le résultat graphiquement.

On a

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} 1 + x \ln(x) - (\ln(x))^2 \\ &= 1 + \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x \ln(x) - \left(\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln(x) \right)^2 \end{aligned}$$

Alors

$$\begin{aligned}
 \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x \ln(x) = 0 \text{ et } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln(x) = -\infty &\implies \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x \ln(x) = 0 \text{ et } \left(\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln(x) \right)^2 = +\infty \\
 &\implies \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x \ln(x) - \left(\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln(x) \right)^2 = -\infty \\
 &\implies 1 + \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x \ln(x) - \left(\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln(x) \right)^2 = -\infty \\
 &\implies \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = -\infty
 \end{aligned}$$

Interprétation : L'axe des abscisses est une asymptote verticale à (C_f) .

2. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, puis déterminer la branche infinie de (C_f) , au voisinage de $+\infty$.

On a

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + x \ln(x) - (\ln(x))^2 \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(x))^2 \left[\frac{1}{(\ln(x))^2} + \frac{x}{\ln(x)} - 1 \right] \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(x))^2 \left[\left(\frac{1}{\ln(x)} \right)^2 + \frac{1}{\frac{\ln(x)}{x}} - 1 \right] \\
 &= \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) \right)^2 \left[\left(\frac{1}{\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x)} \right)^2 + \frac{1}{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x}} - 1 \right]
 \end{aligned}$$

Alors

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0^+ &\implies \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) \right)^2 = +\infty, \left(\frac{1}{\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x)} \right)^2 = 0 \text{ et } \frac{1}{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x}} = +\infty \\
 &\implies \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) \right)^2 = +\infty \text{ et } \left(\frac{1}{\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x)} \right)^2 + \frac{1}{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x}} = +\infty \\
 &\implies \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) \right)^2 = +\infty \text{ et } \left(\frac{1}{\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x)} \right)^2 + \frac{1}{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x}} - 1 = +\infty \\
 &\implies \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) \right)^2 \left[\left(\frac{1}{\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x)} \right)^2 + \frac{1}{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x}} - 1 \right] = +\infty \\
 &\implies \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty
 \end{aligned}$$

On a

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + x \ln(x) - (\ln(x))^2}{x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} + \ln(x) - \frac{(\ln(x))^2}{x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} + \ln(x) - \frac{(\ln(\sqrt{x^2}))^2}{\sqrt{x^2}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} + \ln(x) - \left(\frac{2 \ln(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} \right)^2 \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} + \ln(x) - 4 \left(\frac{\ln(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} \right)^2 \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} + \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) - 4 \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} \right)^2
 \end{aligned}$$

Et on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$, alors, en posant $t = \sqrt{x}$, on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln(t)}{t} = 0$.
Donc

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} = 0 &\implies \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} + \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) - 4 \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} \right)^2 = +\infty \\ &\implies \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty \end{aligned}$$

Interprétation : (C_f) admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées, au voisinage de $+\infty$.

3. Montrer que $\forall x \in]0; +\infty[$: $f'(x) = \frac{g(x)}{x}$, puis dresser le tableau de variations de f .

Soit $x \in]0; +\infty[$, on a

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(1 + x \ln(x) - (\ln(x))^2 \right)' \\ &= 0 + (x \ln(x))' - ((\ln(x))^2)' \\ &= \left(1 \times \ln(x) + x \times \frac{1}{x} \right) - \left(2 \times \frac{1}{x} \times \ln(x) \right) \\ &= (\ln(x) + 1) - \frac{2 \ln(x)}{x} \\ &= \frac{x(\ln(x) + 1) - 2 \ln(x)}{x} \\ &= \frac{x \ln(x) + x - 2 \ln(x)}{x} \\ &= \frac{x + (x - 2) \ln(x)}{x} \\ &= \frac{g(x)}{x} \end{aligned}$$

Alors $\forall x \in]0; +\infty[$: $f'(x) = \frac{g(x)}{x}$.

Le signe de $f'(x)$ est le signe de $g(x)$, car $x > 0$, et on a $g > 0$ sur $]0; +\infty[$.

Alors, le tableau de variations de f est

x	0	$+\infty$
$f'(x)$		+
f	$-\infty$	$+\infty$

4. Déterminer l'équation de la tangente (T) à (C_f) au point d'abscisse 1.

L'équation de (T) est $y = f'(1)(x - 1) + f(1)$.

On a $f(1) = 1 + 1 \times \ln(1) - (\ln(1))^2 = 1 + 0 + 0 = 1$, et $f'(1) = \frac{1 + (1 - 2) \ln(1)}{1} = \frac{1 + 0}{1} = 1$.

Alors (T) : $y = 1(x - 1) + 1$, d'où (T) : $y = x$.

5. Vérifier que $\forall x \in]0; +\infty[$: $f(x) - x = (\ln(x) - 1)h(x)$.

Soit $x \in]0; +\infty[$, on a

$$\begin{aligned} f(x) - x &= 1 + x \ln(x) - (\ln(x))^2 - x \\ &= x \ln(x) - (\ln(x))^2 - x + 1 \\ &= (x - \ln(x)) \ln(x) - (x - 1) \\ &= -\ln(x) + (x - \ln(x)) \ln(x) - (x - 1) + \ln(x) \\ &= (-1 + x - \ln(x)) \ln(x) - (x - 1 - \ln(x)) \\ &= h(x) \ln(x) - h(x) \\ &= (\ln(x) - 1)h(x) \end{aligned}$$

Alors $\forall x \in]0; +\infty[$: $f(x) - x = (\ln(x) - 1)h(x)$.

6. En déduire la position relative de (C_f) et (T) .

On a $\forall x \in]0; +\infty[: f(x) - x = (\ln(x) - 1)h(x)$.

Alors le signe de $f(x) - x$ est le signe de $\ln(x) - 1$, car $h \geq 0$ sur $]0; +\infty[$ ($h(1) = 0$).

On a

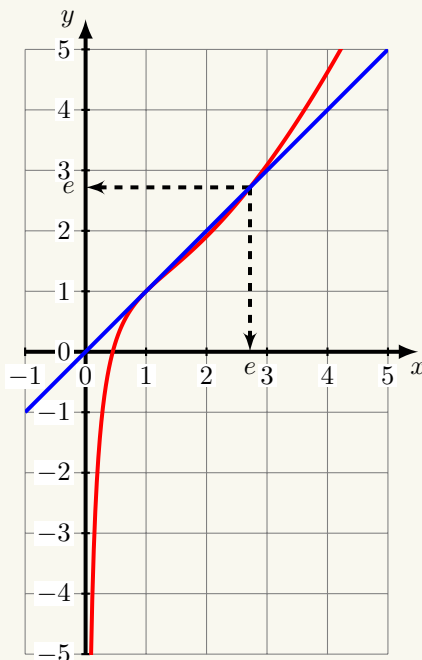
$$\begin{aligned} \ln(x) - 1 = 0 &\implies \ln(x) = 1 \\ &\implies x = e \end{aligned}$$

Alors, le tableau de signe de $f(x) - x$ est

x	0	e	$+\infty$
$f(x) - x$		-	+

D'où (C_f) est au dessous de (T) sur $]0; e]$, et est au dessus de (T) sur $[e; +\infty[$.

7. Tracer (T) et (C_f) .



Partie III Soit (u_n) la suite définie par $\begin{cases} u_0 = \sqrt{2} \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases} ; n \in \mathbb{N}$.

1. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} : 1 < u_n < e$.

- Pour $n = 0$, on a $u_0 = \sqrt{2}$, alors, $1 < u_0 < e$.
- Soit $n \in \mathbb{N}$, on suppose que $1 < u_n < e$, montrons que $1 < u_{n+1} < e$.
On a f est strictement croissante sur $]0; +\infty[$, en particulier sur $]1; e[$, donc

$$\begin{aligned} 1 < u_n < e &\implies f(1) < f(u_n) < f(e) \\ &\implies 1 < u_{n+1} < e \end{aligned}$$

Par suite $\forall n \in \mathbb{N} : 1 < u_n < e$.

2. Montrer que (u_n) est décroissante.

On a, d'après la question 6 de la partie II, $\forall x \in]0; e[: f(x) - x \leq 0$, alors, $\forall x \in]0; e[: f(x) \leq x$.

Soit $n \in \mathbb{N}$, on a

$$\begin{aligned} 1 < u_n < e &\implies u_n \in]1; e[\subset]0; e[\\ &\implies f(u_n) \leq u_n \\ &\implies u_{n+1} \leq u_n \end{aligned}$$

Alors, $\forall n \in \mathbb{N} : u_{n+1} \leq u_n$, d'où (u_n) est décroissante.

3. En déduire que (u_n) est convergente, et déterminer sa limite.

On a (u_n) est une suite décroissante et minorée par 1, alors, (u_n) est convergente.

Et on a $x \mapsto x$ et $x \mapsto \ln(x)$ sont des fonctions continue sur $]0; +\infty[$.

Alors, $f : x \mapsto 1 + x \ln(x) - (\ln(x))^2$ est continue sur $]0; +\infty[$, en particulier sur $]1; e[$.

De plus, f est strictement croissante sur $]0; +\infty[$, et donc sur $]1; e[$, ce qui donne $f([1; e]) =]f(1); f(e)[=]1; e[$.

Par suite, $\lim u_n$ est solution de l'équation $f(x) = x$.

Ce qui implique, d'après la question 6 de la partie II, que $\lim u_n = 1$ ou $\lim u_n = e$.

Puisque $\forall n \in \mathbb{N} : 1 < u_n < e$ et (u_n) est décroissante, alors, $\lim u_n = 1$.

Correction de l'exercice 6

Partie I Soit g la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = x - 1 - 2 \ln(x)$.

1. Étudier les variations de g .

Soit $x \in]0; +\infty[$, on a

$$g'(x) = (x - 1 - 2 \ln(x))' = 1 - 0 - 2 \times \frac{1}{x} = \frac{x-2}{x}$$

Le signe de $g'(x)$ est le signe de $x - 2$ (car $x > 0$), alors le tableau de signe de $g'(x)$ est

x	0	2	$+\infty$
$g'(x)$		-	+

D'où g est strictement décroissante sur $]0; 2]$, et est strictement croissante sur $[2; +\infty[$.

2. Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α dans $[2; +\infty[$ (on admet que $3, 5 < \alpha < 3, 6$).

On a les fonctions $x \mapsto x - 1$ (fonction polynôme) et $x \mapsto \ln(x)$ sont des fonctions continue sur $]0; +\infty[$.

Alors, $g : x \mapsto x - 1 - 2 \ln(x)$ est continue sur $]0; +\infty[$, en particulier sur $[2; +\infty[$.

On a g est strictement croissante sur $[2; +\infty[$, alors

$$g([2; +\infty[) = \left[g(2); \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) \right[= \left[1 - 2 \ln(2); \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) \right[$$

Et

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x - 1 - 2 \ln(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(1 - \frac{1}{x} - 2 \frac{\ln(x)}{x} \right) \\ &= \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} x \right) \left[1 - \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \right) - 2 \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} \right) \right] \end{aligned}$$

Alors

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0 &\implies \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty \text{ et } 1 - \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \right) - 2 \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} \right) = 1 \\ &\implies \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} x \right) \left[1 - \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \right) - 2 \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} \right) \right] = +\infty \\ &\implies \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty \end{aligned}$$

Donc $g([2; +\infty[) = [1 - 2 \ln(2); +\infty[$, et ainsi $0 \in g([2; +\infty[)$, car $1 - 2 \ln(2) < 0$.

Par suite, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α dans $[2; +\infty[$.

3. En déduire le signe de g sur $]0; +\infty[$.

On a $g(1) = 1 - 1 - 2 \ln(1) = 0$, $g(\alpha) = 0$, $g(2) = 1 - 2 \ln(2) < 0$ et

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} g(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x - 1 - 2 \ln(x) = \left(\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x - 1 \right) - 2 \left(\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln(x) \right) = +\infty$$

car

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x - 1 = 0 - 1 = -1 \text{ et } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln(x) = -\infty$$

Le tableau de variations de g est

x	0	1	2	α	$+\infty$
f	$+\infty$	0	$1 - 2\ln(2)$	0	$+\infty$

Soit $x \in]0; +\infty[$.

- Si $x \in]0; 1] \cup [\alpha; +\infty[$, on a g est décroissante sur $]0; 1]$, et est croissante sur $[\alpha; +\infty[$, donc

$$\begin{aligned} 0 < x \leq 1 \text{ ou } x \geq \alpha &\implies g(x) \geq g(1) \text{ ou } g(x) \geq g(\alpha) \\ &\implies g(x) \geq 0 \end{aligned}$$

D'où $\forall x \in]0; 1] \cup [\alpha; +\infty[: g(x) \geq 0$.

- Si $x \in [1; \alpha]$, on a g est décroissante sur $[1; 2]$, et est croissante sur $[2; \alpha]$, donc

$$\begin{aligned} 1 \leq x \leq \alpha &\implies 1 \leq x \leq 2 \text{ ou } 2 \leq x \leq \alpha \\ &\implies g(x) \leq g(1) \text{ ou } g(x) \leq g(\alpha) \\ &\implies g(x) \leq 0 \end{aligned}$$

D'où $\forall x \in [1; \alpha] : g(x) \leq 0$.

Partie II Soit f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = x + 1 - \frac{2\ln(x)+1}{x}$, et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Calculer $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x)$ et interpréter le résultat graphiquement.

On a

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x + 1 - \frac{2\ln(x)+1}{x} \\ &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x + 1 - \frac{1}{x}(2\ln(x) + 1) \\ &= \left(\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x + 1 \right) - \left(\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1}{x} \right) \left[2 \left(\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln(x) \right) + 1 \right] \end{aligned}$$

Alors

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x + 1 &= 1, \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1}{x} = +\infty \text{ et } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln(x) = -\infty \implies \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x + 1 = 1, \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1}{x} = +\infty \text{ et } 2 \left(\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln(x) \right) + 1 = -\infty \\ &\implies \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x + 1 = 1 \text{ et } \left(\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1}{x} \right) \left[2 \left(\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln(x) \right) + 1 \right] = -\infty \\ &\implies \left(\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x + 1 \right) - \left(\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1}{x} \right) \left[2 \left(\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln(x) \right) + 1 \right] = +\infty \\ &\implies \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = +\infty \end{aligned}$$

Interprétation : L'axe des ordonnées est asymptote à (C_f) .

2. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, puis montrer que la droite $(D) : y = x + 1$, est asymptôte à (C_f) , au voisinage de $+\infty$.

On a

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x + 1 - \frac{2 \ln(x) + 1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x + 1 - \left(2 \frac{\ln(x)}{x} + \frac{1}{x} \right) \\ &= \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} x \right) + 1 - \left[2 \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} \right) + \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \right) \right]\end{aligned}$$

Alors

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 &\implies \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} x \right) + 1 = +\infty \text{ et } 2 \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} \right) + \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \right) = 0 \\ &\implies \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} x \right) + 1 - \left[2 \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} \right) + \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \right) \right] = +\infty \\ &\implies \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty\end{aligned}$$

On a

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (x + 1) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x + 1 - \frac{2 \ln(x) + 1}{x} - (x + 1) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} - \left(2 \frac{\ln(x)}{x} + \frac{1}{x} \right) \\ &= - \left[2 \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} \right) + \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \right) \right]\end{aligned}$$

Alors

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 &\implies - \left[2 \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} \right) + \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \right) \right] = 0 \\ &\implies \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (x + 1) = 0\end{aligned}$$

D'où la droite $(D) : y = x + 1$, est asymptôte à (C_f) , au voisinage de $+\infty$.

3. Montrer que $\forall x \in]0; +\infty[: f'(x) = \frac{(x^2-1)+2 \ln(x)}{x^2}$.

Soit $x \in]0; +\infty[$, on a

$$\begin{aligned}f'(x) &= \left(x + 1 - \frac{2 \ln(x) + 1}{x} \right)' \\ &= 1 + 0 - \frac{(2 \ln(x) + 1)' x - (2 \ln(x) + 1) \times 1}{x^2} \\ &= 1 - \frac{2 \times \frac{1}{x} \times x - (2 \ln(x) + 1)}{x^2} \\ &= 1 - \frac{2 - 2 \ln(x) - 1}{x^2} \\ &= 1 - \frac{1 - 2 \ln(x)}{x^2} \\ &= \frac{x^2 - (1 - 2 \ln(x))}{x^2} \\ &= \frac{x^2 - 1 + 2 \ln(x)}{x^2}\end{aligned}$$

D'où $\forall x \in]0; +\infty[: f'(x) = \frac{(x^2-1)+2 \ln(x)}{x^2}$.

4. Étudier le signe de l'expression $(x^2 - 1) + 2 \ln(x)$, puis dresser le tableau de variations de f .

Soit $x \in]0; +\infty[$, on a le signe de $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$ est le signe de $x - 1$.

• Si $0 < x \leq 1$, alors $[x - 1 \leq 0 \text{ et } \ln(x) \leq 0]$, donc $[x^2 - 1 \leq 0 \text{ et } \ln(x) \leq 0]$, ce qui donne $(x^2 - 1) + 2 \ln(x) \leq 0$.

• Si $x \geq 1$, alors $[x - 1 \geq 0 \text{ et } \ln(x) \geq 0]$, donc $[x^2 - 1 \geq 0 \text{ et } \ln(x) \geq 0]$, ce qui donne $(x^2 - 1) + 2 \ln(x) \geq 0$.

D'où $\forall x \in]0; 1[: (x^2 - 1) + 2 \ln(x) \leq 0$ et $\forall x \in [1; +\infty[: (x^2 - 1) + 2 \ln(x) \geq 0$.

On en déduit que le tableau de variations de f est

x	0	1	$+\infty$
f	$+\infty$	1	$+\infty$

5. Montrer que $\forall x \in]0; +\infty[: f''(x) = \frac{4(1-\ln(x))}{x^3}$.

Soit $x \in]0; +\infty[$, on a

$$\begin{aligned}
 f''(x) &= \left(\frac{x^2-1+2\ln(x)}{x^2} \right)' \\
 &= \frac{(x^2-1+2\ln(x))' x^2 - (x^2-1+2\ln(x)) \times 2x}{x^4} \\
 &= \frac{x^2(2x-0+2 \times \frac{1}{x}) - 2x(x^2-1+2\ln(x))}{x^4} \\
 &= \frac{x^2(2x+\frac{2}{x}) - 2x(x^2-1+2\ln(x))}{x^4} \\
 &= \frac{x(2x^2+2) - x(2x^2-2+4\ln(x))}{x^4} \\
 &= \frac{x[(2x^2+2) - (2x^2-2+4\ln(x))]}{x^4} \\
 &= \frac{2x^2+2-2x^2+2-4\ln(x)}{x^3} \\
 &= \frac{4-4\ln(x)}{x^3}
 \end{aligned}$$

D'où $\forall x \in]0; +\infty[: f''(x) = \frac{4(1-\ln(x))}{x^3}$.

6. Dresser le tableau de concavité de (C_f) , et déduire qu'elle admet un point d'inflexion I , à préciser.

On a $\forall x \in]0; +\infty[: f''(x) = \frac{4(1-\ln(x))}{x^3}$.

Alors le signe de $f''(x)$ est le signe de $1 - \ln(x)$.

$$1 - \ln(x) = 0 \implies \ln(x) = 1 \implies x = e$$

Donc, Le tableau de concavité de (C_f) est

x	0	e	$+\infty$
$f''(x)$	$+$	0	$-$
(C_f)			

On en déduit que (C_f) admet un point d'inflexion qu'est $I(e, f(e))$, où $f(e) = e + 1 - \frac{3}{e}$.

7. Vérifier que $\forall x \in]0; +\infty[: f(x) - x = \frac{g(x)}{x}$, et déduire que $\forall x \in [1, \alpha] : f(x) \leq x$.

Soit $x \in]0; +\infty[$, on a

$$\begin{aligned}
 f(x) - x &= x + 1 - \frac{2\ln(x)+1}{x} - x \\
 &= 1 - \frac{2\ln(x)+1}{x} \\
 &= \frac{x-(2\ln(x)+1)}{x} \\
 &= \frac{x-2\ln(x)-1}{x} \\
 &= \frac{x-1-2\ln(x)}{x} \\
 &= \frac{g(x)}{x}
 \end{aligned}$$

Alors $\forall x \in]0; +\infty[: f(x) - x = \frac{g(x)}{x}$.

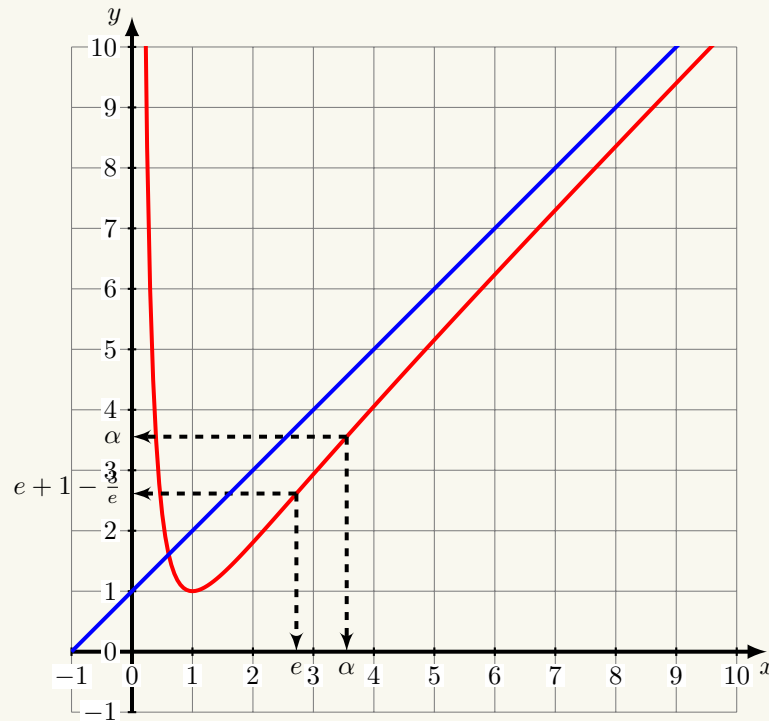
Soit $x \in [1, \alpha]$, on a, d'après la question 3 de la partie I,

$$\begin{aligned}
 g(x) \leq 0 &\implies \frac{g(x)}{x} \leq 0 \\
 &\implies f(x) - x \leq 0 \implies f(x) \leq x
 \end{aligned}$$

Alors $\forall x \in [1, \alpha] : f(x) \leq x$.

Remarque : On a $f(x) = x \implies [x = 1 \text{ ou } x = \alpha]$.

8. Tracer (D) et (C_f) .



Partie III Soit (u_n) la suite définie par $\begin{cases} u_0 \in]1; \alpha[\\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases} ; n \in \mathbb{N}$.

1. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} : 1 < u_n < \alpha$.

- Pour $n = 0$, on a $u_0 \in]1; \alpha[$, alors, $1 < u_0 < \alpha$.
- Soit $n \in \mathbb{N}$, on suppose que $1 < u_n < \alpha$, montrons que $1 < u_{n+1} < \alpha$.
On a f est strictement croissante sur $]1; +\infty[$, en particulier sur $]1; \alpha[$, donc

$$\begin{aligned} 1 < u_n < \alpha &\implies f(1) < f(u_n) < f(\alpha) \\ &\implies 1 < u_{n+1} < \alpha \end{aligned}$$

Par suite $\forall n \in \mathbb{N} : 1 < u_n < \alpha$.

2. Montrer que (u_n) est décroissante.

On a, d'après la question 7 de la partie II, $\forall x \in [1; \alpha] : f(x) \leq x$.

Soit $n \in \mathbb{N}$, on a

$$\begin{aligned} 1 < u_n < \alpha &\implies u_n \in]1; \alpha[\subset [1; \alpha] \\ &\implies f(u_n) \leq u_n \\ &\implies u_{n+1} \leq u_n \end{aligned}$$

Alors, $\forall n \in \mathbb{N} : u_{n+1} \leq u_n$, d'où (u_n) est décroissante.

3. En déduire que (u_n) est convergente, et déterminer sa limite.

On a (u_n) est une suite décroissante et minorée par 1, alors, (u_n) est convergente.

Et on a $x \mapsto x$ et $x \mapsto 2 \ln(x) + 1$ sont des fonctions continue respectivement sur $\mathbb{R}$ et $]0; +\infty[$.

Alors elles sont continue sur $]1; \alpha[$.

Et puisque $\forall x \in]1; \alpha[: x \neq 0$, alors, la fonction $x \mapsto \frac{2 \ln(x) + 1}{x}$ est continue sur $]1; \alpha[$.

On a la fonction $x \mapsto x + 1$ est continue sur $\mathbb{R}$, en particulier sur $]1; \alpha[$.

Alors, $f : x \mapsto x + 1 - \frac{2 \ln(x) + 1}{x}$ est continue sur $]1; \alpha[$.

De plus, f est strictement croissante sur $]1; +\infty[$, et donc sur $]1; \alpha[$, ce qui donne $f(]1; \alpha[) =]f(1); f(\alpha)[=]1; \alpha[$.

Par suite, $\lim u_n$ est solution de l'équation $f(x) = x$.

Ce qui implique, d'après la question 7 de la partie II, que $\lim u_n = 1$ ou $\lim u_n = \alpha$.

Puisque $\forall n \in \mathbb{N} : 1 < u_n < \alpha$ et (u_n) est décroissante, alors, $\lim u_n = 1$.